بسم الله الرحمن الرحيم

مقترح الفرض الاول في مادة الرياضيـــــــات لتلاميذ اولى ثانوي علوم

السنة الدراسية 2025/2024 • الاستاذ : عادل بنـــــــاصر

التمرين الاول اجب بصحيح او خطأ مع التعليل

$-12-2\sqrt{12-\sqrt{(12+4\sqrt{5})(12-4\sqrt{5})}} \in \mathbb{Z}$
$\left(\frac{2\pi^2-8}{\pi-2}-2\pi+4\right) \notin \mathbb{N}$
$98^2 \times \left(\frac{7}{4}\right)^4 \times \left(\frac{4}{7}\right)^3 \times \left(\frac{2}{-49}\right)^3 \in \mathbb{Q}$
$\left(1-\frac{1}{2}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\left(1-\frac{1}{4}\right)\times\ldots\ldots\times\left(1-\frac{1}{200}\right) \in ID$

التمرين الثاني لتكن الاعـــــداد الطبيعية التالية

$a= 17\times17\times88$ ، $b= 11\times162\times5^2$ ، $c= 4620$ ، $d= 1428$.

1) باستعمال التّحليل إلى جداء عوامل أوّلية، أحسب مايلي:

$M= PPCM(c\ ;\ d)$ ، $D= PGCD(c\ ;\ d)$.

2) تحقّق أنّ:

أ) $M \times D = c \times d$.

ب) العدد $\sqrt{a \times b}$ عدد طبيعي.

التمرين الثالث ليكن العددين التالين a, b اللذين يحققان الشرطين التالين

$a + b = 1$ و $a^2 + b^2 = 2$ ... (1)

1) أحسب $a.b$

2) برهن أنّ $a^4 + b^4$ عدد عشري.

3) برهن بالحساب، أنّ $a = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$ و $b = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$ يحقّقان الشّرطين (1).

موقع الدراسة eddirasa.com

فقم بعلمٍ ولا تطلب له بدلا فالناس موتى، وأهل العلم أحياءٌ

بالتوفيق